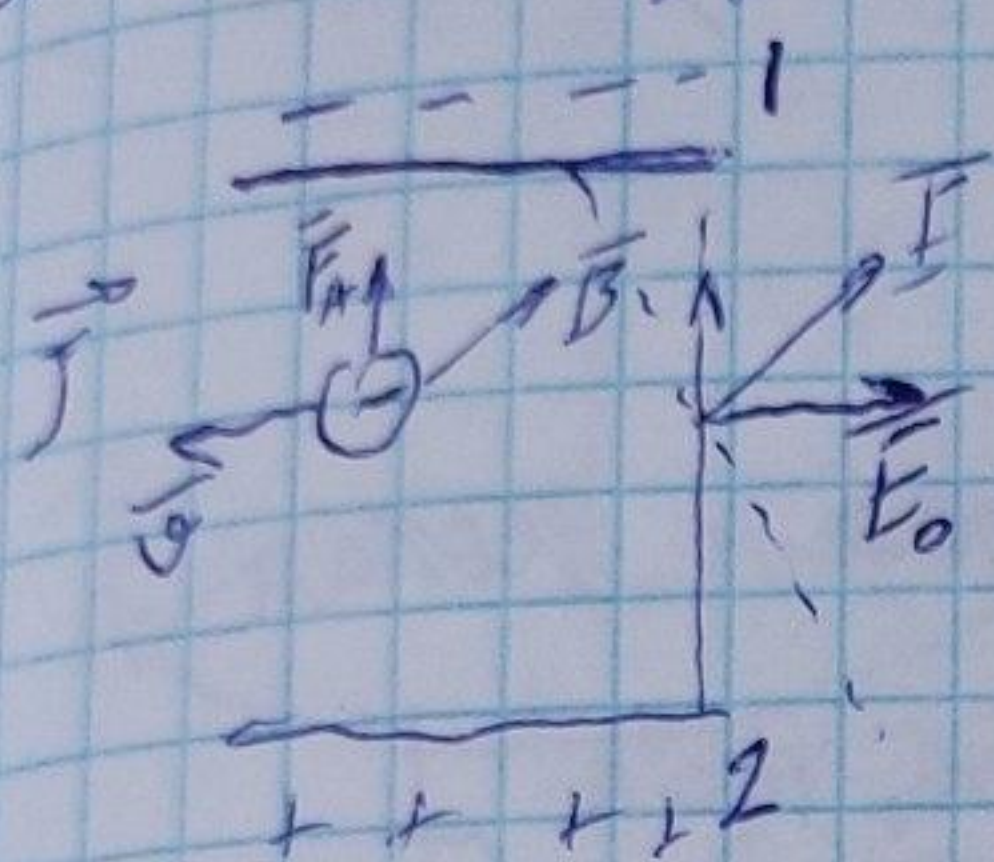


Поле вращается по часовой стрелке, результирующее поле имеет следующие свойства: $\vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$



$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot \nabla B = b \frac{j}{en} B$$

$$U_H = R \cdot b j B; \quad R = \frac{1}{en} - \text{const Холлов}$$

$$\sigma = en \frac{v}{E_0} = \frac{U_H}{R} - \text{электропроводность}$$

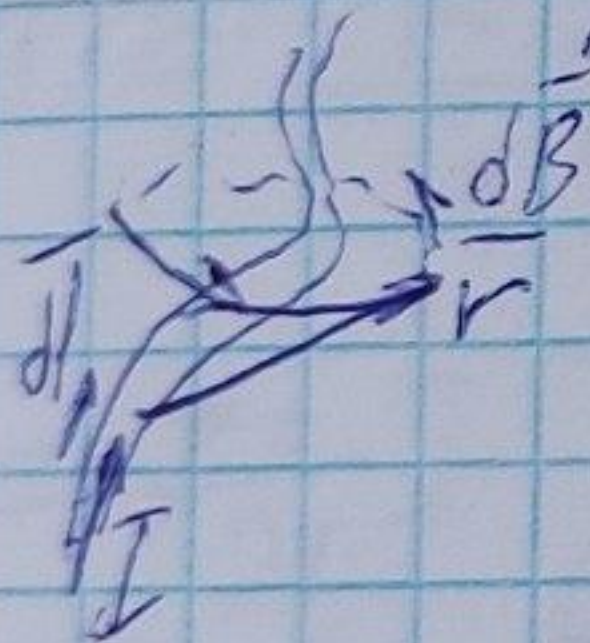
$U_H = \frac{v}{E_0}$ - коэффициент холла, числитель - поле, которое они создают в з.п.

$$\sigma = \frac{U_H}{R}$$

$$LE = 1 \frac{B}{\mu}$$

Закон Био - Савара - Лапласа

Универсальная круговая форма. Закон Ампера - Максвелла - Векторное



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{T} = \vec{I} d\vec{l}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}; \quad dq = \rho dV; \quad \rho \vec{r} = \frac{d\varphi N}{d\varphi} = dq n$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \rho \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

Здесь можно $\vec{j} \cdot dV = \vec{I} \cdot d\vec{l}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{I} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$